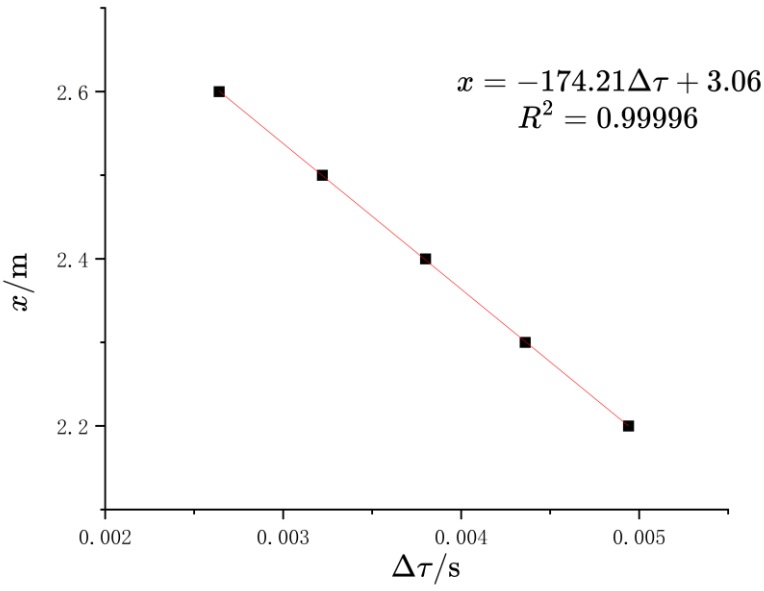
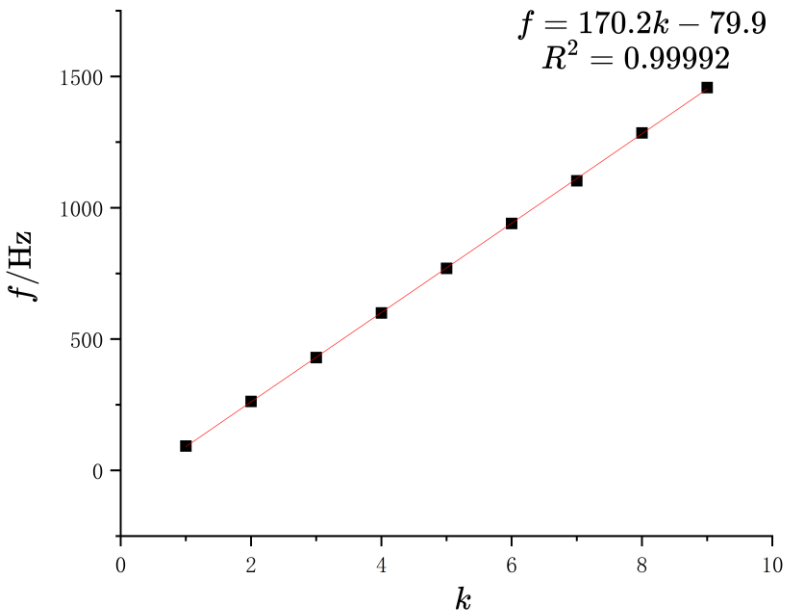
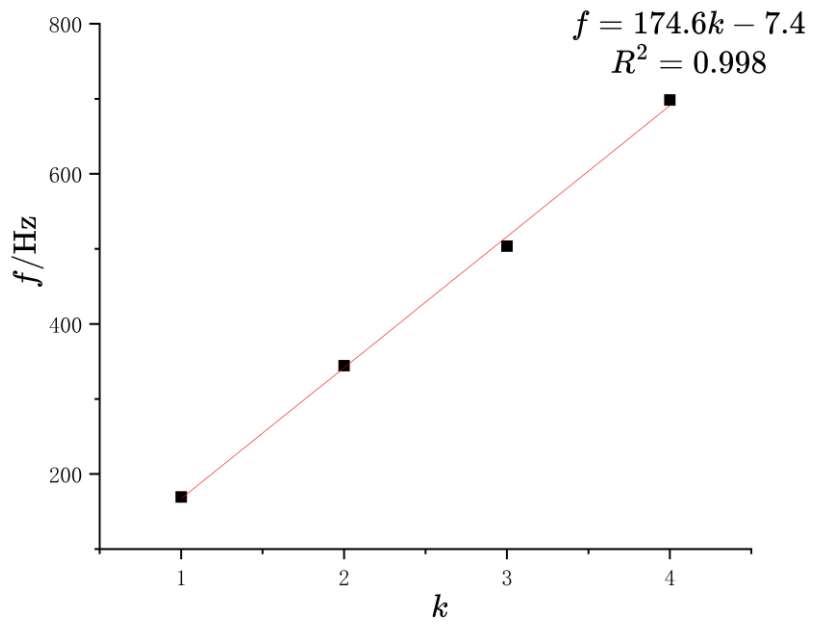
实验名称	姓名	学号	实验时间	提交报告时间
声波谐振管			2024.11.1	2024.11.5

项目	说明和要求
实验原理	对于空气中的声波，在理论上可以证明，声速$v_s=\sqrt{\frac{\gamma RT_0}{\mu}}$。将其以摄氏零点进行线性展开，并带入数值，可得近似式$v_s=(331+0.606t)\mathrm{m/s}$。 下面我们分析管道中的声场，我们近似认为其为一维波振动传播，行进波$\psi_i(x,t)=A_i\exp\big(j(kx-\omega t)\big)$，反射波$\psi_r(x,t)=A_\mathrm{r}\exp\big(j(-kx-\omega t)\big)$。我们定义反射系数$r=\frac{A_r}{A_i}=|r|e^{j2\sigma\pi}$，对于开口，存在半波损失$\sigma=\frac{1}{2}$，而对于闭口$\sigma=0$。 此时，管内总振幅为$\lvert\psi(x,t)\rvert=\lvert A_i\rvert\sqrt{1+\lvert r\rvert^2+2\lvert r\rvert\cos(2kx-2\sigma\pi)}$。 由此，我们定义驻波比$G=\frac{P_{\max}}{P_{\min}}=\frac{1+\lvert r\rvert}{1-\lvert r\rvert}$。 我们由此还能计算出谐振条件$f=(n-\sigma_L-\sigma_R)\frac{v}{2L}$。
	下列实验过程均认为在 25℃环境下进行，此时可认为声速$v_s=346.15m/s$ 我们先利用回声法测量声速。我们记录麦克风在管中的位置和此时两波之间的时间间隔，作图并拟合出斜率如下。 

实验内容、数据记录、数据分析	由此，我们可以由斜率计算出声速$v_{sr}=2\|k\|=348.4\mathrm{m/s}$。在可接受的误差范围内。 我们再测量不同开闭情况下谐振管的谐振频率。 首先是一开一闭的边界条件。根据理论，我们不难知道 $$f_k=\left(k-\frac{1}{2}\right)\frac{v}{2L'}$$ 由此，只要我们能测得f_k和k的关系，并测得L'，就不难测得声速。测量的具体数据如下。  由此拟合，我们可得到$\frac{v}{2L'}=170.2\mathrm{s}^{-1}$，而实验中的$L'=L+\Delta$，其中$\Delta$由活塞的性质决定，在此处，$\Delta=0.4d$。代入数据后，可得到$v_{sh}=346.6\mathrm{m/s}$。 当然，对于两闭的边界条件，我们也能简单的写出 $$f_k=k\frac{v}{2L'}$$ 同时，我们也有数据拟合如下。

<table>
<tr>
<td></td>
<td>


我们同样通过斜率得到声速$v_{sh} = 349.2\ \mathrm{m/s}$。此时由于测量装置麦克风的位置，可能存在一定的误差。
反过来，如果我们把理论的声速带入，便可测得等效的管长。对于一开一闭的情况，计算的$\tilde{L} = 0.999m$，对于两闭的情况，计算的$\tilde{L} = 0.991\mathrm{m}$。
下面我们来测量管内的声压分布，我们通过测量波腹和波节可以得到波长。通过测量两波节，分别为 209.3cm 和 261.5cm，由此可计算得$\lambda = 104.4\mathrm{cm}$。由此计算的声速$v_s = \lambda f = 347\mathrm{m/s}$。通过示波器，我们还能得到驻波比$G = 21.34$，由此计算的管口反射率$|r| = \frac{G-1}{G+1} = 0.91$，并通过位置计算得到$\sigma = 0.466$。
</td>
</tr>
<tr>
<td>总结与讨论</td>
<td>
复习思考题：
1. 音调是声音在管乐内产生谐振的结果，管长越长，频率越低。
2. 利用 Labview 编程扫频，然后使用软件寻峰。
3. 两者都基于共振原理。在特定频率下，腔内的波（光波或声波）会增强，形成驻波。法布里珀罗腔主要处理光波（电磁波），而声学谐振腔处理声波（机械波）。
法布里珀罗腔的测量常通过光强、干涉图样等方式进行，比如通过光谱仪分析反射或透射光的强度分布。声学谐振腔的测量通常涉及声压、频率响应等，使用麦克风、声压传感器等设备来测量腔内声波的特性。
</td>
</tr>
</table>